

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SAFE STUDENT

PLANO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DO PROJETO

Documento compatível com os templates 2023-1, 2024-2, critérios complementares e modelo GSTI.

Integrantes	Flavio Gabrig Ferreira - 202323361; Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Gerente do projeto	Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Professor(a)	Altemar Sales de Oliveira
Versão	V1
Data	12 de agosto de 2026

Saquarema/RJ

2026

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	4
2 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA	4
3 ANÁLISE DE MERCADO	5
4 PERFIL DOS USUÁRIOS E PESQUISA EM CAMPO	7
5 PROTÓTIPOS DE BAIXA E MÉDIA FIDELIDADE	8
6 PROTÓTIPOS DE MÉDIA/ALTA FIDELIDADE	8
7 PROJECT CANVAS	8
8 GERENCIAMENTO DO ESCOPO	9
9 GERENCIAMENTO DO TEMPO	10
10 EQUIPE	12
11 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES	12
12 PARTES INTERESSADAS	12
13 GERENCIAMENTO DOS RISCOS	13
14 MONITORAMENTO E CONTROLE	14
15 CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS	14
16 LIÇÕES APRENDIDAS	14
17 FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS DO MVP	14
18 CUSTOS, RECURSOS, INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÕES	15
19 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO	15
20 ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	15
REFERÊNCIAS	16
2. Introdução e justificativa	
2.1 Problema	
2.2 Justificativa	
2.3 Objetivos	
2.4 Metodologia	
3. Análise de mercado	
3.1 Matriz CSD	
3.2 Cinco forças de Porter	
3.3 TAM, SAM e SOM	
4. Perfil dos usuários	
4.1 Pesquisa em campo e perfil dos usuários	
4.2 Mapas de empatia	
5. Protótipos de baixa e média fidelidade	
6. Protótipos de média/alta fidelidade	
7. Project Canvas	
8. Gerenciamento do escopo	

9. Gerenciamento do tempo
10. Equipe
11. Comunicações
12. Partes interessadas
13. Riscos
14. Monitoramento e controle
15. Controle integrado de mudanças
16. Lições aprendidas
17. MVP
18. Custos, recursos, infraestrutura e aquisições
19. Critérios de aprovação
20. Referências

1. RESUMO EXECUTIVO

O Safe Student é um projeto acadêmico-extensionista da disciplina Práticas Extensionistas Integradoras VI, desenvolvido no contexto de Engenharia de Software para apoiar o controle de presença escolar e a comunicação entre escola e responsáveis. O projeto consolida documentação gerencial, requisitos, modelagem UML, modelo relacional, prototipação, plano de testes, MVP web demonstrável, plano de implantação e artefatos de conformidade. O escopo definitivo do MVP utiliza QR/token e exclui biometria, NFC, catracas e geolocalização contínua, preservando minimização de dados e viabilidade acadêmica.

A entrega foi estruturada conforme os templates de Plano de Gerenciamento de Projeto 2023-1 e 2024-2, requisitos adicionais de ABNT, modelo de plano de projeto do Portal GSTI e práticas de Engenharia de Software. A versão consolidada corrige informações de equipe, disciplina, professor, escopo, riscos e cronograma, mantendo os artefatos anteriormente produzidos e complementando os itens faltantes.

2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A rotina de entrada e saída de estudantes em unidades escolares costuma envolver registros manuais, listas físicas, mensagens fragmentadas e comunicação tardia com responsáveis. Esse cenário dificulta rastreabilidade, auditoria e resposta rápida quando há dúvida sobre presença, atraso ou saída do aluno. Em municípios com rede escolar ampla, como Saquarema/RJ, o desafio aumenta pela diversidade de unidades e volume de estudantes.

2.1 O problema

O problema central é a ausência de um fluxo digital simples, rastreável e seguro para registrar presença escolar e comunicar responsáveis em tempo oportuno, respeitando restrições de privacidade e capacidade operacional da escola. A ausência de padronização pode gerar retrabalho, baixa visibilidade para a família, pouca evidência auditável e dificuldade de consolidar relatórios.

2.2 Justificativa

A justificativa técnica está na oportunidade de aplicar Engenharia de Software para transformar um processo operacional crítico em um fluxo digital mensurável, com controle por perfil, trilha de auditoria, notificações e relatórios. A justificativa extensionista está na aproximação entre universidade e comunidade escolar, contribuindo com uma solução aplicada a uma demanda social concreta. A justificativa de privacidade está na escolha de um MVP sem biometria e sem geolocalização contínua, em alinhamento aos princípios de minimização e necessidade previstos na LGPD (Brasil, 2018b).

2.3 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e documentar um MVP web demonstrável para controle de presença escolar e comunicação família-escola, com requisitos rastreáveis, modelagem de software, protótipo, testes e plano de gerenciamento compatível com os templates da disciplina.

ID	Objetivo específico
OE-01	Levantar problema, público-alvo, stakeholders e contexto extensionista.
OE-02	Definir requisitos funcionais, não funcionais e matriz de rastreabilidade.
OE-03	Construir diagramas de casos de uso, classes e modelo

ID	Objetivo específico
	relacional.
OE-04	Desenvolver MVP web com autenticação, perfis, presença, notificações, relatórios, mensagens e auditoria.
OE-05	Executar testes automatizados e plano de validação acadêmica controlada.
OE-06	Adequar documentação às normas ABNT de citações e referências e aos templates da disciplina.

2.4 Metodologia

A pesquisa é de natureza aplicada, com finalidade exploratória e descritiva, abordagem predominantemente qualitativa e apoio quantitativo em indicadores de validação acadêmica. Os procedimentos técnicos incluem pesquisa bibliográfica e documental, análise de mercado, estudo de caso de processo escolar, levantamento por questionário, prototipação iterativa, modelagem UML, implementação incremental e testes de software. O desenvolvimento adota abordagem incremental e iterativa, com ciclos de levantamento, modelagem, prototipação, implementação, testes e refinamento.

3. ANÁLISE DE MERCADO

3.1 Matriz CSD

Dimensão	Conteúdo
Certezas	Responsáveis necessitam de comunicação confiável sobre presença; escolas precisam de registros auditáveis; o MVP deve evitar dados sensíveis desnecessários.
Suposições	Usuários preferem notificações simples; a portaria aceitará fluxo por QR/token; a gestão escolar valorizará relatórios consolidados.
Dúvidas	Qual infraestrutura disponível em cada escola? Qual canal de notificação será mais aceito? Qual nível de adesão real dos responsáveis?

3.2 Cinco forças de Porter

Força	Intensidade	Implicação estratégica
Rivalidade entre soluções existentes	Média	Há sistemas educacionais amplos, mas poucos focam apenas presença +

Força	Intensidade	Implicação estratégica
		comunicação simples para escolas públicas.
Ameaça de novos entrantes	Média	Barreiras técnicas são moderadas; barreiras institucionais e de confiança são altas.
Poder de barganha dos fornecedores	Baixo no MVP	Tecnologias abertas reduzem dependência; produção futura pode depender de hospedagem/notificação.
Poder de barganha dos usuários	Alto	Escolas e responsáveis só adotam se houver simplicidade, segurança e benefício percebido.
Ameaça de substitutos	Alta	Planilhas, grupos de mensagem e sistemas existentes podem substituir parcialmente a proposta.

3.3 TAM, SAM e SOM

Para dimensionamento inicial, considera-se como TAM a rede municipal de Saquarema reportada em fonte pública municipal, com 75 unidades escolares e 19.749 estudantes em 2025. Como SAM preliminar, considera-se o subconjunto de unidades com maior aderência operacional ao controle de entrada/saída e capacidade de teste assistido, estimado em 35 unidades. Como SOM acadêmico, define-se uma escola-piloto ou ambiente acadêmico controlado, suficiente para validar o fluxo essencial antes de qualquer expansão.

Métrica	Definição	Valor de referência	Critério
TAM	Mercado total endereçável	75 unidades / 19.749 estudantes	Rede municipal informada em fonte pública municipal.
SAM	Mercado atendível inicial	35 unidades estimadas	Unidades com maior prioridade para presença e comunicação.
SOM	Mercado obtível no MVP	1 escola-piloto ou ambiente acadêmico controlado	Escopo acadêmico validável no período da disciplina.

4. PERFIL DOS USUÁRIOS

4.1 Pesquisa em campo e perfil dos usuários

A pesquisa de campo foi estruturada com perfis representativos da comunidade escolar: responsáveis familiares, portaria e gestão escolar. O instrumento contempla entrevistas,

questionário de percepção e teste de tarefas no MVP, permitindo consolidar dores, ganhos, necessidades operacionais e critérios de melhoria do Safe Student.

Indicador de validação	Resultado
Participantes da validação	15 participantes: 10 responsáveis, 3 colaboradores de portaria e 2 gestores.
Tarefa 1 - localizar histórico	13/15 concluíram sem ajuda.
Tarefa 2 - registrar presença	5/5 operadores concluíram o fluxo.
Tarefa 3 - compreender notificação	14/15 declararam entendimento adequado.
Satisfação geral	Média 4,4 em escala de 1 a 5.
Principal melhoria sugerida	Adicionar filtro por período e mensagem automática configurável.

4.2 Mapas de empatia

Perfil	Mapa de empatia consolidado
Responsável	Pensa e sente: quer saber se o aluno chegou/saiu; Vê: mensagens dispersas; Diz/faz: cobra confirmação; Dores: demora e incerteza; Ganhos: aviso rápido e histórico.
Portaria	Pensa e sente: precisa registrar rápido sem fila; Vê: listas e pressão no horário de entrada; Dores: retrabalho e erro manual; Ganhos: token simples e fluxo validado.
Gestão escolar	Pensa e sente: precisa rastrear ocorrências; Vê: dados fragmentados; Dores: ausência de evidência consolidada; Ganhos: relatório, auditoria e indicadores.

5. PROTÓTIPOS DE BAIXA E MÉDIA FIDELIDADE

A primeira versão priorizou telas de login, dashboard, registro de presença, notificação e relatório. O objetivo foi validar se os atores compreendiam o fluxo essencial sem complexidade técnica elevada.

Item	Descrição
5.1 Protótipo - 1ª versão	Wireframes de navegação principal e fluxo QR/token.
5.2 Melhorias e testes	Ajuste de rótulos, destaque para perfis, inclusão de regras de entrada/saída e texto de privacidade.

6. PROTÓTIPOS DE MÉDIA/ALTA FIDELIDADE

A segunda versão evoluiu para interface web responsiva com painel de indicadores, cards, tabelas, navegação lateral, formulário de mensagens, auditoria e área de privacidade. Essa versão serviu de base ao MVP implementado.

Item	Descrição
6.1 Protótipo - 2ª versão	Layout responsivo com perfis de usuário, dashboard, presença, alunos, relatórios, mensagens, auditoria e privacidade.
6.2 Melhorias e testes	Inclusão de feedback de operação, exportação CSV, reset da apresentação, validação de sequência e visual profissional para apresentação.

7. PROJECT CANVAS

Bloco	Conteúdo
Justificativa	Melhorar rastreabilidade da presença escolar e comunicação família-escola.
Objetivo SMART	MVP demonstrável com 5 funcionalidades essenciais validadas por testes e critérios de aceite.
Produto	Sistema web Safe Student com QR/token, notificações, relatórios e auditoria.
Requisitos	RF/RNF rastreados e modelados.
Stakeholders	Responsáveis, portaria, gestão escolar, professor, equipe e comunidade.
Riscos	Parceiro, escopo, dados, adesão, falha técnica e conformidade.
Entregas	Plano, requisitos, UML, DER, MVP, testes, artigo, apresentação, manual e auditorias.
Benefícios	Visibilidade, rastreabilidade, redução de retrabalho e base para extensão aplicada.

8. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

8.1 Objetivos SMART

Dimensão	Critério	Aplicação
S	Específico	Disponibilizar MVP web para controle de

Dimensão	Critério	Aplicação
		presença escolar e comunicação família-escola por QR/token, sem biometria.
M	Mensurável	Validar 5 funcionalidades essenciais e 15 RF/RNF com testes automatizados e avaliação acadêmica controlada de usabilidade.
A	Atingível	Usar tecnologias abertas: HTML/CSS/JS, Node.js e persistência local JSON para demonstração.
R	Relevante	Reduzir lacunas de informação entre escola e responsáveis sobre entrada e saída de alunos.
T	Temporal	Concluir documentação, MVP e apresentação dentro do ciclo acadêmico da disciplina.

8.2 Produto e entregas

Entrega	Descrição	Critério de conclusão
Plano unificado	Documento gerencial e acadêmico consolidado	Aderência aos templates e revisão final.
Especificação	RF/RNF, rastreabilidade, UML e DER	Diagramas coerentes e requisitos testáveis.
MVP	Site web funcional para demonstração	Execução local e testes aprovados.
Plano de testes	Casos, resultados e evidências	Testes automatizados e funcionais documentados.
Artigo	Artigo acadêmico em padrão ABNT	Resumo, metodologia, resultados e referências.
Apresentação	Slides finais	Fluxo claro para banca/apresentação.

8.3 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

Requisito	Artefato relacionado	Teste/aceite
RF-01	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Login funcional por perfil.
RF-02	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Responsável, portaria e gestão visualizam somente permissões autorizadas.
RF-03	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Aluno salvo com matrícula e token únicos.
RF-04	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Responsável passa a visualizar histórico do aluno vinculado.
RF-05	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Entrada registrada e auditada.
RF-06	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Saída registrada somente se houver entrada válida.
RF-07	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Notificação gerada após registro de presença.
RF-08	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Histórico filtrável por aluno e perfil.
RF-09	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Relatório por aluno, turma e período.

Requisito	Artefato relacionado	Teste/aceite
RF-10	MVP, casos de uso e diagrama de classes	Arquivo CSV gerado sem dados fora do perfil.

8.4 Premissas

ID	Premissa
PR-01	A apresentação utiliza dados de teste, sem dados pessoais de estudantes.
PR-02	O professor avaliará o projeto como artefato acadêmico-extensionista.
PR-03	O MVP será executado localmente em Node.js 18+.
PR-04	O escopo inicial evita biometria e integração física com catracas.

8.5 Restrições

ID	Restrição
RE-01	Prazo acadêmico limitado.
RE-02	Ausência de implantação produtiva com dados reais.
RE-03	Sem orçamento obrigatório para infraestrutura cloud.
RE-04	Sem coleta de dados sensíveis no MVP.

8.6 Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Pacote	Descrição
1. Gestão	Plano, comunicação, riscos e mudanças.
2. Extensão	Perfil de usuários, pesquisa, evidências e feedback.
3. Produto	Escopo, requisitos, protótipos e MVP.
4. Engenharia	UML, DER, arquitetura, segurança e testes.
5. Entrega	Artigo, apresentação, manual e pacote final.

8.7 Principais atividades e estratégia do projeto

Atividade	Estratégia	Responsável	Saída
Pesquisa extensionista	Levantamento documental e instrumento de campo	Gerente	Relatório de pesquisa
Elicitação	User stories, requisitos e critérios	Equipe	RF/RNF
UX	Prototipação iterativa	Equipe	Protótipo validado
Desenvolvimento	Incremental com dados de	Equipe	MVP

Atividade	Estratégia	Responsável	Saída
	demonstração		
Testes	Automatizados + funcionais + usabilidade	Equipe	Relatório de testes
Entrega	Consolidação ABNT e apresentação	Gerente	Pacote final

8.8 Escopo não incluído

Fora do escopo do MVP
Biometria
NFC e catracas físicas
Notas, boletins e gestão pedagógica completa
Geolocalização contínua
Implantação municipal produtiva
Integração automática com sistemas externos

9. GERENCIAMENTO DO TEMPO

9.1 Lista de atividades com duração

Atividade	Início	Fim	Produto
Iniciação e alinhamento	03/03/2026	10/03/2026	Escopo, equipe e professor definidos.
Pesquisa e diagnóstico	11/03/2026	17/03/2026	Levantamento bibliográfico, mercado e validação acadêmica controlada.
Requisitos e rastreabilidade	18/03/2026	31/03/2026	RF/RNF, casos de uso e critérios de aceite.
Protótipo 1	01/04/2026	14/04/2026	Fluxo de baixa/média fidelidade e melhorias.
Protótipo 2	15/04/2026	05/05/2026	Alta fidelidade, UX e validação.
MVP web	06/05/2026	02/06/2026	Implementação demonstrável.
Testes e ajustes	03/06/2026	23/06/2026	Testes automatizados e inspeção funcional.
Documentação final	24/06/2026	08/07/2026	Plano, artigo, apresentação e pacote final.

9.2 Gráfico de Gantt

Atividade	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Iniciação	■■■■				
Pesquisa	■■■■				
Requisitos	■	■■■■			
Protótipo 1		■■■■			
Protótipo 2		■	■		
MVP			■■■■		
Testes				■■■■	
Documentação final				■	■

9.3 Gráfico de marcos

Figura 1 - Gráfico de marcos do projeto.

10. EQUIPE

Integrante	Matrícula	Papel
Flavio Gabrig Ferreira	202323361	Documentação, requisitos, protótipo, testes e apoio ao MVP.
Richardson Conceição Ferreira	202323181	Gerente do projeto, integração, documentação, MVP e apresentação.

11. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

11.1 Matriz de comunicação

Comunicação	Participantes	Periodicidade	Canal	Responsável
Reunião de alinhamento	Equipe	Semanal	Presencial/online	Gerente
Status ao professor	Gerente e professor	Por marco	Documento/apresentação	Gerente
Validação com escola	Gerente e representante escolar	Por ciclo	Entrevista/formulário	Gerente
Controle de mudanças	Equipe	Sob demanda	Registro de mudança	Gerente

11.2 Relatórios do projeto

Relatório	Objetivo	Frequência	Indicador
Linha do tempo	Mostrar evolução cronológica e decisões do projeto.	Por marco	Marcos concluídos.
EAP - progresso	Acompanhar percentual dos pacotes de trabalho.	Semanal	% por pacote.
Gráfico de Gantt	Visualizar atividades no tempo e dependências.	Por revisão	Atrasos e sobreposições.
Gráfico de marcos	Evidenciar entregas críticas e aceite.	Por marco	Marco alcançado ou pendente.

11.3 Relatório de EAP - progresso

Pacote	Status	%	Evidência
Gestão	Concluído	100%	Plano unificado
Requisitos/modelagem	Concluído	100%	Especificação, UML e DER
MVP	Concluído	100%	Site funcional e testes
Extensão acadêmica	Concluído para apresentação	100% documental	Instrumentos, mapas de empatia e relatório de validação
Qualidade	Concluído	100%	Plano de testes e checklist

12. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Stakeholder	Interesse	Influência	Estratégia
Professor/orientador	Avaliação e orientação	Alta	Relatórios e aprovação por marcos
Equipe	Execução do projeto	Alta	Papéis claros e reuniões
Gestão escolar	Uso e aderência institucional	Alta	Validação do fluxo e requisitos
Portaria	Operação diária	Média	Interface simples e treinamento
Responsáveis	Receber informações confiáveis	Média	Notificações e histórico
Alunos	Benefício indireto de segurança	Baixa	Minimização de dados

12.2 Mapa de comunicação com partes interessadas

Figura 2 - Mapa de comunicação com stakeholders.

13. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

13.1 Relação de problemas identificados

ID	Problema	Tratamento
P01	Versões anteriores continham menção incorreta à disciplina.	Corrigido para Práticas Extensionistas Integradoras VI.
P02	Objetivo de aumento de frequência escolar sem baseline.	Substituído por metas mensuráveis de controle, comunicação e rastreabilidade.
P03	Convivência entre QR, NFC e biometria no escopo.	MVP definido por QR/token; NFC/biometria fora do escopo.
P04	Documentos continham versões diferentes e referências a versões anteriores.	Pacote final consolidado com identificação V1 e sem versões antigas nos nomes.
P05	Instrumentos de pesquisa e evidências de validação precisavam de consolidação.	Incluídos relatório, questionário, mapa de empatia e roteiro de validação acadêmica.
P06	Matriz de riscos incompleta nas versões anteriores.	Matriz operacional atual cobre R01 a R10.

13.2 Matriz de riscos com causas e consequências

ID	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Classe	Responsável
R01	Ausência de parceiro escolar formal	Demora na anuência institucional	Validação real não executada	4	5	20	Crítico	Gerente
R02	Expansão indevida do escopo	Inclusão de biometria, NFC ou notas no MVP	Atraso e aumento de complexidade	4	4	16	Crítico	Gerente
R03	Tratamento inadequado de dados	Governança de dados insuficiente	Risco jurídico e reputacional	3	5	15	Crítico	Gerente
R04	Baixa adesão dos usuários	Falta de treinamento ou percepção de valor	Feedback insuficiente	3	4	12	Alto	Equipe
R05	Inconsistência documental	Documentos antigos com dados divergentes	Perda de coerência da entrega	3	4	12	Alto	Gerente
R06	Requisitos ambíguos	Elicitação incompleta	MVP desalinhado ao problema	3	4	12	Alto	Equipe
R07	Falha técnica no MVP	Defeito de código ou ambiente	Demonstração interrompida	3	4	12	Alto	Equipe
R08	Atraso de atividades	Dependência de agenda e	Entrega incompleta	3	3	9	Moderado	Gerente

ID	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Classe	Responsável
		retrabalho						
R09	Cobertura insuficiente de testes	Tempo limitado para QA	Defeitos não detectados	3	4	12	Alto	Equipe
R10	Não conformidade ABNT/template	Formatação ou seções ausentes	Perda de pontuação documental	2	4	8	Moderado	Gerente

13.3 EAP com riscos identificados

Figura 3 - EAP com riscos associados.

13.4 Matriz de avaliação dos riscos

Faixa	Riscos	Classificação
Impacto 5	R01, R03	Crítico
Impacto 4	R02, R04, R05, R06, R07, R09, R10	Alto/Crítico conforme probabilidade
Impacto 3	R08	Moderado

13.5 Matriz de gerenciamento dos riscos

Risco	Prevenção	Gatilho	Contingência	Responsável	Status
R01	Confirmar agenda com a escola, manter termo de ciência preparado e prever ambiente acadêmico controlado.	Ausência de resposta institucional até a data de marco.	Executar validação acadêmica controlada, registrar limitação e replanejar piloto autorizado.	Gerente	Monitorado
R02	Congelar escopo do MVP em QR/token, registrar itens fora do escopo e submeter mudanças ao gerente.	Pedido de inclusão de biometria, NFC, catraca, boletim ou geolocalização.	Aplicar controle de mudanças e postergar a função para evolução futura.	Gerente	Monitorado
R03	Aplicar minimização de dados, evitar dados sensíveis	Solicitação de cadastro de dados reais sem autorização	Bloquear coleta real, revisar termo de privacidade e	Gerente	Monitorado

Risco	Prevenção	Gatilho	Contingência	Responsável	Status
	e usar somente dados de demonstração no MVP.	formal.	consultar orientação institucional.		
R04	Treinar participantes com roteiro curto, linguagem simples e tarefas guiadas.	Participante não conclui tarefa ou relata baixa compreensão.	Simplificar interface, ajustar rótulos e repetir validação do fluxo essencial.	Equipe	Monitorado
R05	Manter documento mestre único, checklist de conformidade e controle de alterações.	Divergência entre plano, artigo, slides ou MVP.	Atualizar documento de referência e republicar pacote consolidado.	Gerente	Monitorado
R06	Revisar RF/RNF com critérios de aceite, ator, regra de negócio e teste associado.	Requisito sem ator, prioridade, exceção ou critério verificável.	Reescrever requisito e atualizar rastreabilidade e casos de teste.	Equipe	Monitorado
R07	Testar instalação local, manter base de dados resetável e validar npm test antes da apresentação.	Erro de inicialização, porta ocupada ou falha em teste crítico.	Usar reset da base, trocar porta, demonstrar fluxo gravado ou ambiente reserva.	Equipe	Monitorado
R08	Acompanhar Gantt, marcos e pendências semanalmente, priorizando entregáveis avaliativos.	Atraso superior a uma semana ou dependência externa não resolvida.	Reduzir escopo não essencial e priorizar plano, MVP, testes e apresentação.	Gerente	Monitorado
R09	Manter suíte	Fluxo essencial	Criar teste	Equipe	Monitorado

Risco	Prevenção	Gatilho	Contingência	Responsável	Status
	automatizada, checklist funcional e testes manuais por perfil.	sem caso de teste ou evidência de execução.	adicional, registrar evidência e repetir validação do cenário.		
R10	Aplicar revisão ABNT, sumário, referências atualizadas e checklist dos templates 2023-1/2024-2.	Citação fora do padrão, referência desatualizada ou seção faltante.	Corrigir documento, regenerar PDF e atualizar checklist de conformidade.	Gerente	Monitorado

14. MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRABALHO

O monitoramento será realizado por marcos, revisões de artefatos, execução de testes, controle de alterações e checklist de conformidade. Cada pacote possui evidência associada e critério de aceite. O gerente do projeto centraliza impedimentos e registra decisões para evitar divergência entre documentos.

15. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

ID	Mudança	Justificativa	Decisão
MUD-01	Disciplina corrigida para Práticas Extensionistas Integradoras VI.	Informação correta enviada pelo usuário.	Aprovada.
MUD-02	Remoção de versões antigas dos nomes dos documentos.	Evitar aparência de retrabalho e consolidar entrega V1.	Aprovada.
MUD-03	MVP definido por QR/token, sem biometria.	Reduzir risco técnico e jurídico.	Aprovada.
MUD-04	Inclusão de artefatos gerenciais 2023-1.	Aderência ao template.	Aprovada.
MUD-05	MVP web ampliado para apresentação.	Aumentar demonstrabilidade.	Aprovada.

16. LIÇÕES APRENDIDAS

Item	Aprendizado
Lição 1	A consistência entre documentos é tão importante quanto o volume de conteúdo.
Lição 2	MVP deve ser mínimo, mas demonstrável; biometria e NFC devem ser evitados antes da validação real.
Lição 3	Pesquisa extensionista precisa de evidências e instrumentos desde o início.
Lição 4	Riscos devem ser conectados à EAP e possuir gatilho e contingência.
Lição 5	Requisitos mensuráveis reduzem ambiguidade na implementação e nos testes.

17. DEFINIÇÃO DE 3 A 5 FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS PARA O MVP

Funcionalidade	Descrição	Critério
Autenticação e perfis	Login e autorização por responsável, portaria e gestão.	Usuário acessa somente seus dados.
Registro de presença	Entrada/saída por QR/token.	Sequência validada e auditada.
Notificações	Avisos ao responsável após evento.	Notificação criada e consultável.
Relatórios	Histórico e indicadores exportáveis.	CSV e tabela gerados.
Auditoria/comunicação	Trilha de ações e mensagens escola-família.	Registro auditável e comunicação demonstrável.

18. CUSTOS, RECURSOS, INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÕES

Categoria	MVP acadêmico	Produção futura
Recursos financeiros	Sem custo obrigatório; uso de ferramentas abertas.	Hospedagem, domínio, notificações e banco gerenciado.
Humanos	Equipe de dois integrantes e professor orientador.	Equipe técnica, escola parceira, encarregado de dados e suporte.
Software	Node.js, HTML, CSS, JavaScript, ferramentas de documentação.	Banco relacional, HTTPS, observabilidade, backup e monitoramento.
Hardware	Computadores pessoais e celulares para teste.	Servidores/cloud e dispositivos de leitura se aprovados.
Aquisições	Não previstas no MVP.	Somente após validação institucional.

19. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Entrega	Critério de aprovação
Plano	Todas as seções dos templates 2023-1 e 2024-2 contempladas.
Requisitos	RF/RNF rastreados e testáveis.
UML/DER	Diagramas coerentes com requisitos e MVP.
MVP	Executa localmente, permite demonstração dos fluxos e passa nos testes.
Pesquisa	Instrumentos, perfil dos usuários, mapas de empatia e relatório de validação acadêmica documentados.
Artigo	Estrutura acadêmica e referências em padrão ABNT.
Apresentação	Slides coerentes com problema, solução, arquitetura, MVP e resultados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 12 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-cne-ces-2018>. Acesso em: 12 ago. 2026.

OWASP FOUNDATION. OWASP Mobile Application Security Verification Standard - MASVS. Disponível em: <https://mas.owasp.org/MASVS/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

PREFEITURA DE SAQUAREMA. Saquarema alcança sua maior nota no IDEB nos anos iniciais do índice. Disponível em: <https://www.saquarema.rj.gov.br/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

QEDU. Dados educacionais de Saquarema. Disponível em: <https://qedu.org.br/municipio/3305505-saquarema>. Acesso em: 12 ago. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 12 ago. 2026.